Gwendal Fouché

Docteur en Réalité Virtuelle et Visualisation

Informations Personnelles

gwendal.fouche.pro@gmail.com

127 rue d'Antrain, 35700 Rennes

gwendalfouche.github.io

Anglais C2, Espagnol B1

Compétences techniques

Unity, C# 8.0, .Net standard 2.0

C++ 17, R, Python

Shaders : HLSL, CG, calcul GPU

Deep Learning : modèles CNN, RNN, GAN, Auto-Encodeurs

OpenXR, Git, logiciels de bureautique

Modélisation : Blender (certification *OneLearn*)

Expériences associatives

2016 et 2017 : Bénévole au festival Yaouank

2017 : Président du Club Kebab Supélec

2017 : Trésorier de l'association Fest-Noz Supélec

Experiences professionnelles

Post-doc Enseignement & Recherche, CentraleSupélec — de 2023 à 2025

Enseignement : Création de cours de Visualisation de Données et Réalité Mixte, cours de Computer Vision

Activité de recherche :

- *Immersive Analytics* : Interaction 3D pour le contrôle d'application et la visualisation de données
- Immersion comme support pour l'*Affective Computing*
- Analyse de données d'étude clinique

Stage de fin d'étude, poursuivi en doctorat, Equipe de recherche Hybrid, Inria Rennes — 2019 à 2022

Titre de la thèse : *Immersive Interaction and Visualization of Temporal 3D Data*

- Recherche en interaction 3D et visualisation de données 3D temporelles
- Collaboration avec des chercheurs biologistes

Prototypage des méthodes :

- Développement d'application VR sur Unity
- Développement de shaders pour données 3D volumétriques
- Calcul GPU en temps réel sur grand ensemble de données 3D

Enseignement vacataire — de 2020 à 2022

- INSA Rennes : Introduction à l'algorithmique (niveau L1)
- CentraleSupélec : Réalité Virtuelle et Augmentée (niveau M1)
- Ecole Polytechnique : Cours *Virtual Reality* (niveau M2)

Stage équipe de recherche FAST, CentraleSupélec — 2018

Projet *: Acquisition des mouvements oculaires sur matériel de réalité virtuelle FOVE*

Formation

Ecole CentraleSupélec, Formation Ingénieur, Cursus Supélec — de 2016 à 2019

- Electronique, ingénierie électrique
- Analyse et synthèse d'image
- Méthode numérique, traitement du signal
- Majeure Système d'information Sécurisés

Projets étudiants :

- Visualisation de graphe 3D d'évènements de sécurité via réalité virtuelle
- Thérapie ludique des acouphènes en réalité virtuelle, avec la start-up *Immersive Therapy*

Semestre à KTH, Stockholm — 2018

Master of Electrical Engineering

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (MPSI, MP) — de 2014 à 2016

Spécialisation Informatique, Lycée Chateaubriand, Rennes

Liste des publications principales

Thèse : Visualisation Immersive et Interactive de Données 3D Temporelles — 2023

Thèse effectuée et financée dans le cadre du Challenge Inria *NAVISCOPE : image-guided Navigation and VIsualization of large data sets in live cell imaging and microSCOPy*
Direction : Ferran Argelaguet, Emmanuel Faure, Charles Kervrann
Rapporteurs : Christophe Hurter, Tobias Isenberg

*Immersive and Interactive Visualization of 3D Spatio-Temporal Data using a Space Time Hypercube — 2023

Gwendal Fouché, Ferran Argelaguet, Emmanuel Faure, Charles Kervrann. *Frontiers in Bioinformatics, 2023, vol. 3.*

*Timeline Design Space for Immersive Exploration of Time-Varying Spatial 3D Data — 2022

Gwendal Fouché, Ferran Argelaguet, Emmanuel Faure, Charles Kervrann. *In Proceedings of the 28th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (pp. 1-11), 2022.*

Liste complète de publications détaillée à gwendalfouche.github.io/research.html

Participations à la communaute de recherche

Présentation de poster à la conférence **NEUBIAS 2020, Bordeaux**

Présentation d'article à la conférence **ACM VRST 2022, Tsukuba, Japon**

Revue d'articles pour les conférences **IEEEVR 2022, Christchurch, Nouvelle Zélande** (associée au journal IEEE TVCG), et ACM SUI 2023, Sydney, Australie

Démonstration de l'application de visualisation de données biologiques 3D temporelles issue de mes travaux de recherche, auprès de chercheurs en biologie de - ou partenaires de - l'institut Curie, Juillet 2022

Participation à la Fête de la science de l'institut Curie, démonstrations de réalité virtuelle pour le grand public et les personnels de l'institut Curie, Octobre 2022